Informe de laboratorio 03

Tema: Probabilidad aplicada a la salud pública: tasas de mortalidad y pruebas diagnósticas con R

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Camilo B.A. Capatinta Almanza ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Lab. Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos Semestre: IV Código: 2502223

Laboratorio	Tema	Duración
03	Probabilidad aplicada a la salud pública: tasas de mortalidad y pruebas diagnósticas con R	02 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	06/11/2026	08/11/2026

Índice

1. Actividades pag. 146 **3**
1.1. Ejercicio 14. Captura y recaptura de peces: distribución hipergeométrica y su aproximación . 3
1.2. Ejercicio 15. Inspección de componentes electrónicos defectuosos 3
1.3. Ejercicio 21. Aproximaciones sucesivas de la distribución hipergeométrica 3

2. Actividades pag. 147 **4**

1. Actividades pag. 146

1.1. Ejercicio 14. Captura y recaptura de peces: distribución hipergeométrica y su aproximación

En un estudio sobre la población de peces de un lago, los científicos capturan peces del lago, los marcan y los liberan.

Supongamos que, durante un período de cinco días, se marcan y liberan 200 peces de cierto tipo. Como parte del mismo estudio, tres días después se capturan 20 peces de ese tipo. Sea X el número de peces marcados entre los 20 capturados. Supongamos que se sabe que el lago tiene 1000 peces de este tipo en particular.

(a) La distribución de la variable aleatoria X es (elija una):

- (I) binomial
- (II) hipergeométrica
- (III) binomial negativa
- (IV) Poisson

(b) Utilice comandos de R para hallar $P(X \leq 4)$.

(c) ¿Cuál de las distribuciones enumeradas en el inciso (a) puede utilizarse como aproximación a la distribución de X?

(d) Utilizando la distribución aproximada, dé una aproximación de la probabilidad $P(X \leq 4)$ y compárela con la probabilidad exacta hallada en el inciso (b).

1.2. Ejercicio 15. Inspección de componentes electrónicos defectuosos

En un envío de 10 000 componentes electrónicos de cierto tipo, 300 son defectuosos. Supongamos que se seleccionan al azar 50 componentes para su inspección, y sea X el número de componentes defectuosos encontrados.

(a) La distribución de la variable aleatoria X es (elija una):

- (I) binomial
- (II) hipergeométrica
- (III) binomial negativa
- (IV) Poisson

(b) Utilice comandos de R para hallar $P(X \leq 3)$.

(c) ¿Cuál de las distribuciones enumeradas en el inciso (a) puede utilizarse como aproximación a la distribución de X?

(d) Utilizando la distribución aproximada, dé una aproximación de la probabilidad $P(X \leq 3)$ y compárela con la probabilidad exacta hallada en el inciso (b).

1.3. Ejercicio 21. Aproximaciones sucesivas de la distribución hipergeométrica

Supongamos que se toma una muestra aleatoria simple de 200 componentes del envío de 10 000 componentes electrónicos del Ejercicio 15, el cual contiene 300 componentes defectuosos, y sea Y el número de componentes defectuosos en la muestra.

(a) La variable aleatoria Y tiene una distribución hipergeométrica(M_1, M_2, n), la cual puede aproximarse mediante una distribución binomial(n, p), que a su vez puede aproximarse mediante una distribución Poisson(λ). Especifique los parámetros de cada una de las distribuciones mencionadas en la última oración.

(b) Utilice comandos de R para calcular la probabilidad exacta $P(Y \leq 10)$, así como las dos aproximaciones a esta probabilidad mencionadas en el inciso (a).

2. Actividades pag. 147